Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ingenieria Electrica
IEE2113 – Teoria Electromagnetica
Profesor Marilyn Cruces (Sección 1)
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 03

Tensores

Ayudante: Jamil Arana – jamil.arana@uc.cl

Formulario de Relatividad Especial

Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{1}$$

Suma relativista de velocidades

$$v = \frac{V + v'}{1 + \frac{Vv'}{c^2}} \tag{2}$$

$$\tag{3}$$

Transformación de Lorentz (boost en x)

$$\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } \beta = \frac{v}{c} \tag{4}$$

Tensor electromagnético

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{5}$$

Transformación del tensor electromagnético

$$F'_{ij} = \Lambda^{\mu}{}_{i}\, F_{\mu\nu}\, \Lambda^{\nu}_{j} \tag{6}$$

Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right) \tag{7}$$

Problema 1. Velocidad Relativa

Ocurre una catástrofe inimaginable en la tierra que causa que la tierra comience a rotar a 0,5c, que se traslade alrededor del sol a 0,7c y ademas desinclina la tierra hasta dejarla sin inclinación. Debido a la catástrofe, los sobrevivientes de la humanidad deciden huir en una nave nodriza, la cual despega desde un punto del ecuador donde la velocidad de rotación y traslación de la tierra tienen la misma dirección pero sentidos opuestos.

La nave despega con una velocidad de 0,8c relativa a la Tierra, en el mismo sentido y dirección de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Figura 1: La tierra se mueve mucho

a) Determine la velocidad relativa de la tierra en el punto de despegue para un espectador externo al planeta.

b) Calcule la velocidad relativa de la nave espacial para un espectador externo a la tierra

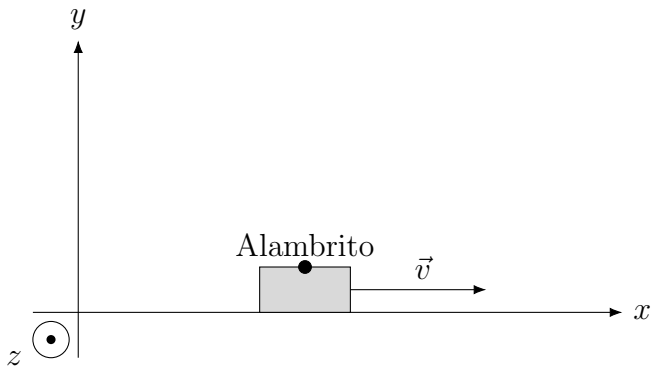
c) ¿Qué pasa si la nave despega desde el lado opuesto de la Tierra?

Problema 2. Fuerza Relativa

Alan Brito Delgado, tuvo problemas con una bruja y fue convertido en un Muón, como Alan Brito es muy positivo aprovecha su nueva velocidad muón para subirse a un carrito de muones sin masa y aprovechar de viajar a velocidad muón $0{,}998c$, este carrito esta sujeto a un riel en el eje x, y en la zona por la que viaja Alan existe un campo electromagnético de la siguiente forma

$$\vec{E} = E_z \hat{z}$$
$$\vec{B} = B_y \hat{y}$$

En cierto instante, el riel termina, por lo que el carrito deja de estar restringido a moverse en el eje x



a) Calcule el campo Eléctrico y magnético que se percibe desde el carrito antes de salirse del riel

b) Indique la dirección y magnitud de la fuerza que siente Alan al llegar al final del riel.

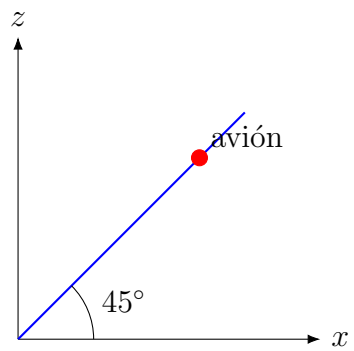
c) A partir de la expresión de la fuerza de Lorentz, indique cuál de los campos es responsable de cambiar la rapidez del muón. Justifique brevemente.

Problema 3. Tensores

Un avión esta descendiendo a una velocidad de $0{,}8c$; el angulo en el que esta descendiendo es constante y de 45°. Considerando que podemos describir la trayectoria del avión como una recta en el plano $x - z$.

Para esto considere el siguiente campo electromagnético:

$$\vec{E} = E_0 \hat{y}$$
$$\vec{B} = 0$$



a) Calcule el campo eléctrico en la dirección de movimiento

b) Calcule el campo magnético B'_z

hint: la matriz de rotacion para un angulo cualquiera respecto al eje y es:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$